

SA1 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — Què és un robot?**SA1 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — Què és un robot?**

 **Versió ampliada:** conté totes les activitats, rutines (coavaluació, exit ticket, ODS...) i ampliacions. La fitxa que fa **tot l'alumnat** és la base: **SA1_fitxa_alumnat.md**.

Nom: ____ **Parella:** ____ **Data:** ____

En aquesta unitat descobriràs què és un robot i un sistema embegut, coneixeràs la placa Arduino i faràs el teu primer programa.

Activitat 1 · Entrada – Procés – Sortida

Analitza aquests tres sistemes i completa la taula. Pensa: què *percep* (entrada), què *decideix* (procés) i què *fa* (sortida).

Sistema	Entrada (sensors)	Procés (decisió)	Sortida (actuadors)
Rentadora			
Dron			
Semàfor			

+ **Repte:** afegeix un quart sistema del teu entorn: ____

Activitat 2 · La placa Arduino UNO

Etiqueta aquestes parts a l'**esquema mut** que et donarà el professorat (`SA1_esquemes_connexions.md` , apartat 1.2): - [] Microcontrolador - [] Pins digitals - [] Pins analògics (A0-A5) - [] Pins d'alimentació (5V, GND) - [] Connector USB - [] Pins PWM (~)

Pregunta: Quina diferència hi ha entre un senyal **digital** i un d'**analògic**? Posa'n un exemple de cada.

Pista: *digital* = només dos estats (0 o 5 V, com un interruptor); *analògic* = molts valors entre 0 i 5 V (com un comandament de volum).

Activitat 3 · Normes de seguretat

Llegeix les normes (`SA1_normes_seguretat.md`) i **signa** el full. Escriu aquí les 2 normes que et semblen més importants:

1.

2.

Activitat 4 · El teu primer programa (`Blink`)

0. PREDIU (abans d'executar res). Mira el codi de `blink.ino` projectat i, **sense pujar-lo encara**, escriu què creus que farà el LED:

Després l'executarem i comprovarem si ho haves encertat. Predir abans de provar és el que fa un bon equip d'enginyeria!

1. **Investiga.** Obre `blink.ino` i identifica les parts: - Què hi ha dins de `setup()` ? ____ - **Què hi ha dins de `loop()` ?** ____ - Què fa `delay(1000)` ? ____
2. **Modifica** el temps perquè el LED parpellegi més ràpid. Quin valor has posat? ____
3. **Repte (`blink_repte.ino`):** fes que el LED faci 3 parpellejos ràpids i una pausa llarga, i es repeteixi. Enganxa aquí el teu codi o descriu com ho has fet:

+ **Ampliació (opcional):** obre `blink_millis.ino` (parpelleja **sense** `delay()`, amb `millis()`) o `sos_morse.ino` (envia SOS en Morse amb **funcions**). Quin avantatge té parpellejar sense `delay()` ? _____

Producte de la SA · Fitxa-pòster

Tria un **robot real** i analitza'l amb la plantilla `SA1_poster_robot_plantilla.md` (entrada-procés-sortida + dilema ètic). S'avalua amb la rúbrica **R4**.

Treball en equip · rols de la parella

Repartiu-vos els rols i **roteu-los** a cada sessió (marqueu qui fa què):

Rol	Sessió 1	Sessió 2	Sessió 3
Coordinador/a (temps, enunciat, que tothom participi)			
Programador/a (codi / teclat)			
Enginyer/a de maquinari (placa, connexions, seguretat)			
Provador/a–Documentador/a (prova + quadern)			

Si t'encalles

1. **Pista 1:** torna a llegir l'enunciat i digues en veu alta què ha de fer el sistema (entrada → procés → sortida).
2. **Pista 2:** compara el teu codi i el circuit amb l'esquema; revisa pin a pin.
3. **Pista 3:** aplica la **rutina DEPURA** i, si cal, demana ajuda **explicant què ja has provat**.

Rutina DEPURA (quan no funciona): **Describeu** (què esperaves vs què passa) · **Examina** (LED, missatge d'error, Monitor Sèrie) · **Prova** una hipòtesi cada cop (canvia una sola cosa) · **Ubica** el problema (aïlla'l) · **Repara** i torna a provar · **Apunta-ho** al quadern.

Vols més?

- **Reptes** 🌟: tria'n un a `Reptes/Reptes_SA1.md` i amplia el teu producte.
- **Simulació interactiva (Wokwi)**: prova-ho sense maquinari (vegeu `Simulacions/Wokwi/`).

Pensament computacional d'aquesta SA

Avui has practicat la **DESCOMPOSICIÓ**: partir un sistema complex en parts senzilles (entrada → procés → sortida). On l'has fet servir? ____

Diana d'autoavaluació

Marca el teu nivell (NA = no assolit · AS = suficient · AN = notable · AE = excel·lent):

Criteri	NA	AS	AN	AE
Identifico entrada-procés-sortida d'un sistema	☐	☐	☐	☐
Reconec les parts de la placa i distingeixo digital/analògic	☐	☐	☐	☐
Llegeixo i modifico el codi <code>Blink</code>	☐	☐	☐	☐

Coavaluació (2 estrelles i un disig)

Intercanvieu el pòster amb una altra parella i anoteu: - 🌟 Una cosa ben feta: ____ - 🌟 Una altra cosa ben feta: ____ - 💡 Una millora (disig): ____

Exit ticket (abans de marxar)

1. Una cosa que he après avui: ____

2. Una cosa que encara no tinc clara: ____

3. On ho faria servir al món real: ____

Context real i ODS

La robòtica és a tot arreu: electrodomèstics, transport, indústria. **ODS 9** (indústria i innovació) i **ODS 12** (consum responsable). Escriu un **benefici** i un **risc** d'automatitzar una tasca quotidiana: ____

Quadern tècnic (entrada de la SA1)

El quadern tècnic és el teu **diari de bord** de tot el curs. Segueix el **mètode de projecte**: *analitzar* → *dissenyar* → *prototipar* → *provar* → *millorar*.

- **Què he après:** _____
- **El repte i com l'he resolt** (què havia de fer, què vaig predir, com ho vaig solucionar i què vaig millorar): _____
- **Quin error he tingut i com l'he resolt:** _____
- **Reflexió ètica** (automatització i ODS): un avantatge i un risc de l'automatització:
 - Avantatge: _____
 - Risc: _____